

UMOE
BIOENERGY



Biotecnologia e Produtividade: Resultados Estratégicos da Parceria UMOE & Microgeo

Relatório de Fechamento da Safra
23/24 e Business Case para o
Projeto Safra 2026.

O Veredito: A adubação biológica viabiliza o "Padrão Elite" com ganhos expressivos em produtividade e qualidade.



Produtividade (TCH)
+4,47 t/ha

Ganho médio validado em ensaios como RB86-7515



Qualidade (ATR)
+1,94 kg/t



Meta de Negócio
86,17 t/ha

Consolidação do "Padrão Elite" com longevidade e vigor.

E Daí?

A integração do microbioma otimiza a pureza industrial e garante a sustentabilidade do TCH, absorvendo o aumento de moagem projetado para 2026 sem expandir a área plantada.



Motor Biológico: Como o Microgeo atua na reestruturação do solo e maximiza a eficiência nutricional.



Reestruturação Física

Restabelecimento da biodiversidade microbiana, melhorando a porosidade, a agregação das partículas e combatendo a compactação.



Eficiência Nutricional

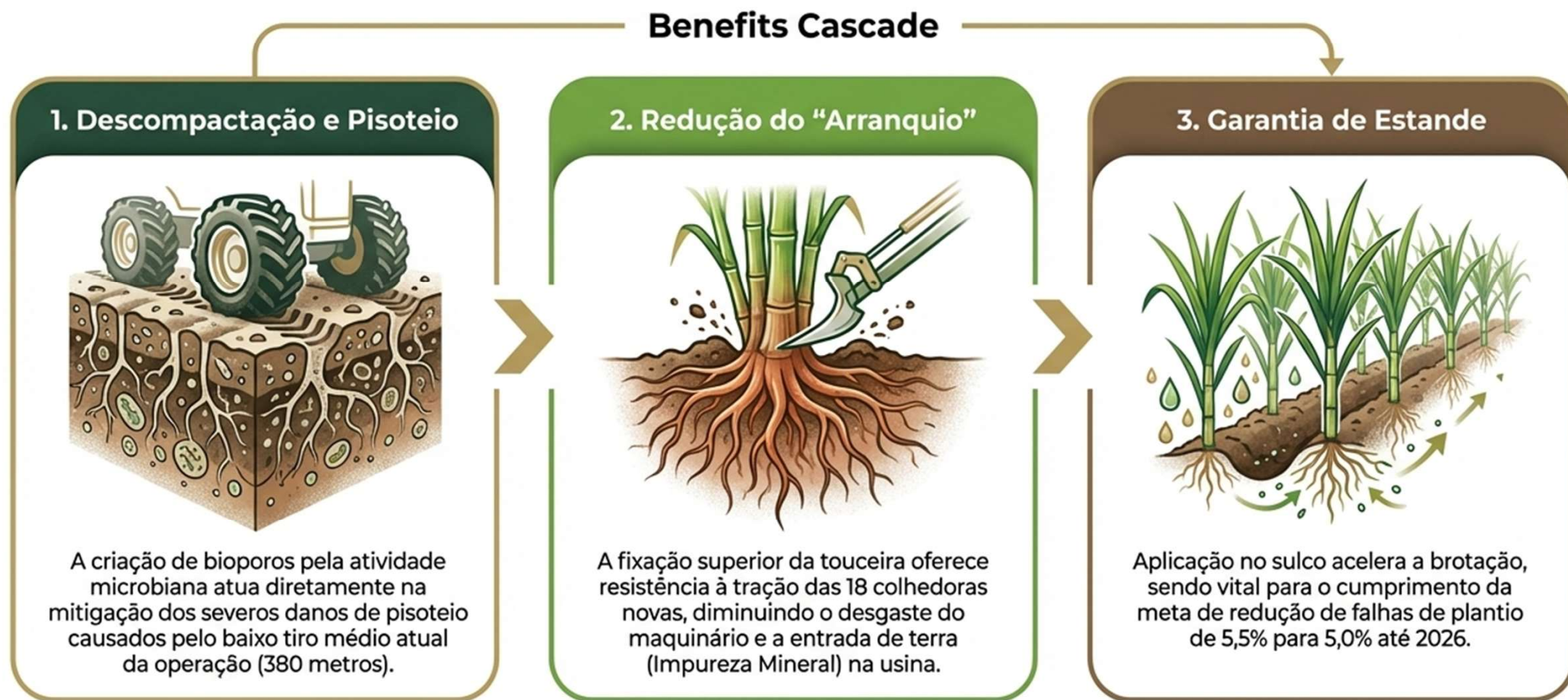
Aumento substancial na mineralização e absorção de NPK e micronutrientes disponíveis no perfil do solo.



Enraizamento Profundo

Estímulo ao crescimento de raízes finas, garantindo acesso à umidade em horizontes inferiores (resistência ao estresse hídrico).

Impacto Operacional: Raízes mais profundas mitigam danos de pisoteio e reduzem a impureza mineral na indústria.



Água Mansa (Bloco 02): Descompactação atinge 30% e impulsiona a biometria radicular e do colmo.

Plantio: 11/04/2023 | Variedade: CTC 9007 | Aplicação: 150 L/ha (Cobrição) + 150 L/ha (Quebra-lombo)

1 Descompactação (KPa a 40cm)



Melhoria de 30%

2 Canopeo



Fechamento acelerado com **+24%** e **+17%** nas leituras sequenciais.

3 Estimativa de Produtividade

81,61 t/ha  **89,74 t/ha** **+10%**



Retorno Financeiro (Água Mansa 02): Incremento de 8,13 t/ha gera mais de R\$ 1.300/ha de retorno econômico líquido.

Premissas do Cálculo



Incremento TCH:
+ 8,13 t/ha



ATR Considerado:
139 kg



Preço Consecana
(Acumulado):
R\$ 1,2173

Retorno Econômico Líquido

R\$ 1.375,63/ha

E Daí?

O ganho produtivo não apenas paga a tecnologia aplicada (BIM, insumo, operação), como maximiza a **maximiza a margem operacional por hectare** neste ambiente.

Água Mansa (Bloco 04): Arrancada inicial vigorosa com redução de 67% nas falhas de plantio e +52% de Canopeo.

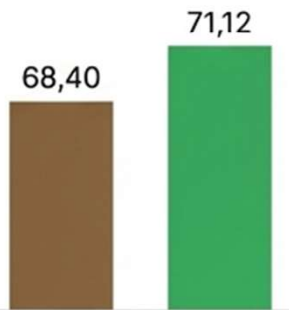
Plantio: 11/07/2023 | Variedade: RB

Falhas de Plantio



-67% em comparação com a área testemunha.

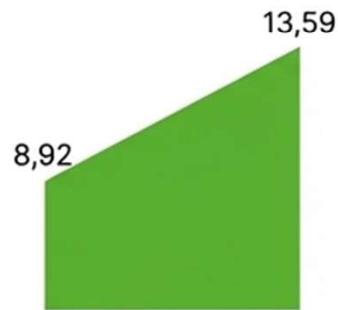
Estande (Perfilhamento)



Testemunha

+4% de perfilhos por metro linear.

Cobertura (Canopeo)



Testemunha

Aumento de 52%, garantindo supressão precoce de plantas daninhas e conservação da umidade do solo.

Retorno Financeiro (Água Mansa 04): Lucratividade comprovada no fechamento com R\$ 407/ha de ganho adicional.

Premissas do Cálculo



+ 2,41 t/ha

Incremento TCH



139 kg

ATR Considerado



R\$ 1,2173

Preço Consecana
(Acumulado)

R\$ 407,78
/ha de ganho adicional

Contexto da Área

Apesar de um plantio mais tardio, a resposta biológica garantiu que o talhão entregasse uma margem financeira positiva, mitigando os riscos climáticos da janela e consolidando o desempenho frente ao padrão.

Fazenda Amélia: Superação de estresse hídrico com +43% de massa radicular profunda.

Plantio: 12/06/2023 | Variedade: CTC 4 | Desafio: Estiagem severa logo após o plantio, agravando o índice inicial de falhas.

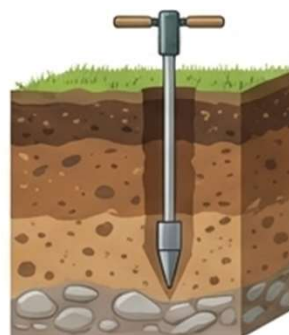
Biometria Radicular



~~10,01~~ ↓
14,35 ↑
+43%

Massa radicular profunda (kg).

Estrutura do Solo



Redução de compactação de
+16%

KPa a 40cm caiu de 2.436 para 2.040.



E Daí?

A biologia atuou como um "seguro" contra a estiagem. O sistema radicular expandido garantiu a sobrevivência e a brotação da soqueira mesmo nas condições climáticas mais adversas da safra.

Action Title: A Projeção de Escala: +140 mil toneladas incrementais e ganho de eficiência com operação guiada via RTK.

Infográfico de Volume Agrícola

Área Total Alvo:

31.500 ha

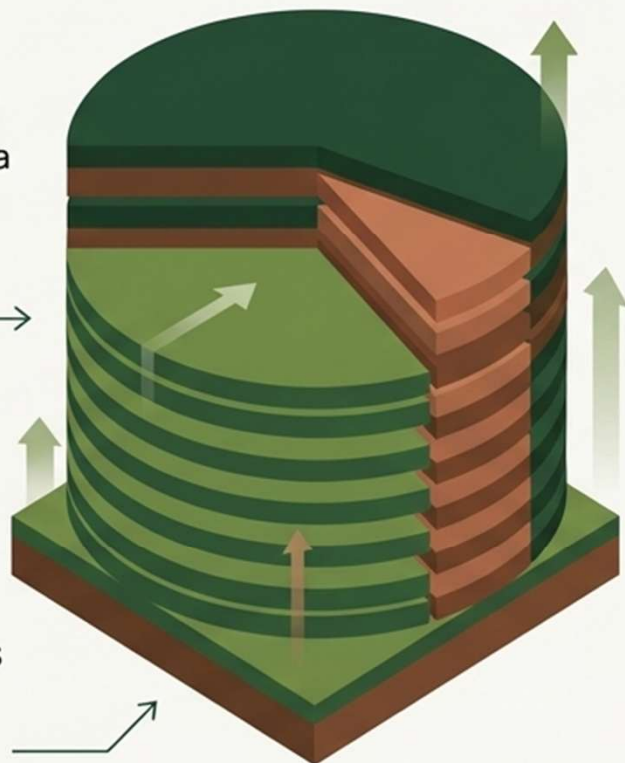
(26.000 ha de soqueira
+ 5.500 ha de plantio)

Volume
Incremental:

Projeção de

140.805

toneladas adicionais
de cana própria
entregues na usina.



Performance da Frota e Adubação



1



Mecanização RTK

A implantação de Piloto Automático RTK nos 35 tratores da frota reduzirá o retrabalho em 15%.

2



Resultado Operacional

Menor consumo de diesel, fim das sobreposições de calda e maximização das horas efetivas da aplicação biológica.

Visão Transparente da Operação: Pontos Fortes Consolidados e Riscos Mapeados.

Análise estratégica dos impactos e desafios da biotecnologia na Fazenda Amélia.

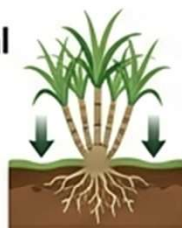
Pontos Positivos (Ganhos)



Vigor excepcional em socas velhas (ganho de massa entre 3º e 6º cortes).



Redução estrutural do arranquio, elevando a longevidade da touceira.



Assertividade total na aplicação utilizando paralelismo RTK.



Pontos Negativos (Riscos Calculados)



Dependência de níveis mínimos de umidade no solo para ativação biológica.



Dependência logística de fluxo contínuo da Biofábrica (BIM).



Exigência de alto rigor técnico no monitoramento da qualidade do caldo bacteriano.



Plano de Evolução: Fechamento de Gaps logísticos e oportunidades em automação e irrigação.



Gap Logístico

Necessidade crítica de adequar a estrutura dos barracões de insumos para reduzir o tempo de carregamento e não travar o rendimento das frentes de aplicação.



Oportunidade 1: Biofábrica 100% Autônoma

Ajuste na infraestrutura para tornar a produção do Microgeo 100% automatizada, assegurando a padronização perfeita da calda em larga escala.



Oportunidade 2: Irrigação e Fertirrigação

A expansão de áreas irrigadas garantirá a umidade mínima necessária, estendendo exponencialmente a janela de aplicação do Microgeo durante a seca.

Próximos Passos: Rigor científico e validação de novos protocolos agrônômicos ao longo de 2024.



Conclusão: A biotecnologia aliada à precisão digital é o alicerce da Safra 2026.

O Microgeo consolidou-se como o “motor biológico” da UMOE Bioenergy. A transição para uma biofábrica automatizada e a precisão das aplicações guiadas por RTK garantem que a nossa produtividade crescerá de forma vertical, rentável e regenerativa.